

CAPÍTULO XI

INSTALACIONES



XI - SEGURIDAD E INSTALACIONES

PARTE A: SEGURIDAD

X/A.1- FUEGO

Uno de los peligros a bordo más graves es un incendio. A pesar de la gran disponibilidad de agua para extinguirlo, no todos los fuegos se apagan con agua (en algunos casos el agua solo empeora las cosas, como por ejemplo cuando arde combustible líquido, el cual se desparrama aún más al echarle agua encima, pero no se extingue)

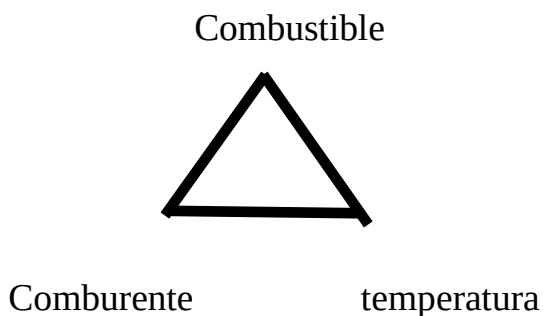
Para entender un poco más esto, comenzaremos explicando que es un fuego.

Triángulo de fuego: Para sostener una combustión es necesario el aporte de tres elementos, usualmente asociados a los lados de un triángulo como ayuda memoria.

Ellos son: **un combustible** (líquido como nafta o gaseoso como vapores y gas)

un comburente (oxígeno del aire)

temperatura (asegura la velocidad de la reacción)



Para interrumpir un incendio es suficiente con eliminar cualquiera de los tres elementos que conforman el triángulo (en nuestro triángulo sería cortar alguno de los tres lados).

Los métodos usuales son eliminar la temperatura (por ejemplo rociando con agua) o eliminar el contacto entre combustible y comburente (usualmente se logra mediante una espuma).

Tipos de fuego

Los fuegos según sea el material que se quema se clasifican en:

Clase A: Sólidos (como papel, cartón, madera, etc.)

Clase B: Gases (de íntimo contacto con aire por difusión) y líquidos (aunque en realidad se queman solo sus vapores)

Clase C: Son fuegos de diversos combustibles, pero han sido de origen eléctrico, debiéndose en ellos usar extintores de material aislante.

Cuando se ha desconectado la energía eléctrica (EE) pasan a ser clase A ó B.

Clase D: Son fuegos de polvos metálicos, como magnesio.

Formas de extinción

1- Por enfriamiento: Se enfría la superficie incendiada, esto sirve para fuegos clase A y para ello se usa agua.

2- Sofocación: Es para fuegos B, se trata de sofocar el fuego mediante una espuma densa que separa el combustible (liquido) del aire.

Uso de un extintor

Para el uso correcto de la capacidad de extinción se deben seguir las siguientes normas:

- 1- Dirija el chorro del extintor hacia la base del fuego (pero no hacia las llamas).
- 2- De tener más de un matafuego no los utilice de a uno, largue sobre el fuego la totalidad de los matafuegos a la vez
- 3- Si hay fuego en la sentina no abra la misma hasta no tener los matafuegos listos.

Mantenimiento del matafuego

- 1- Recárguelo una vez al año
- 2- Haga prueba hidráulica cada 5 años
- 3- En los ABC verifique el nivel del indicador periódicamente

A.P.E.

La sigla A.P.E. significa **zona a prueba de explosión**, e implica un área donde todo equipo eléctrico debe tener condiciones especiales denominadas APE y obviamente no debe haber en ellas nada que pueda ocasionar chispas o llamas.

Básicamente las zonas APE cuando se trate de combustibles líquidos derivados del petróleo y cuyos vapores sean más pesados que el aire las zonas A.P.E. son:

- 1- 10 pies alrededor del tanque y de su venteo
- 2- Del tanque y su venteo (lo que se encuentre más alto) todo lo que se halle hacia abajo
- 3- Del punto más alto de la línea de combustible más diez pies hacia arriba, todo hacia abajo

Reducción del riesgo

El riesgo de un foco de fuego o de explosión se debe reducir al mínimo en zonas APE, no sólo usando las indicaciones anteriores sino también los consejos prácticos siguientes:

- 1- Antes de encender el motor o conectar energía eléctrica, accionar el ventilador de gases de sentina (tiene un circuito independiente ape durante 5 minutos o más.
- 2- Además, abrir todas las ventilaciones de la embarcación para favorecer el venteo.
- 3- Observar que no haya derrames de combustible
- 4- Observar que no haya olor más fuerte que el habitual a combustible

5- mantenga en muy buen estado toda la línea de combustible y el tanque y también su línea de carga.

RECUERDE: LOS VAPORES DE NAFTA Y GASOIL SON MAS PESADOS QUE EL AIRE Y VAN A LA SENTINA, DONDE PUEDEN CAUSAR UNA EXPLOSIÓN.

PARTE B: INSTALACIONES

B.1 - GAS

A bordo siempre se dispone de algún sistema de gas de garrafa para cocinar, en algunos casos los veleros llegan a tener horno y calefón a gas. La instalación normal de gas debe estar constituida por: una o dos garrafas de 5 Kg mínimo (para tener autonomía aún en invierno), cada una con su correspondiente válvula de cierre, una línea rígida para conducir el gas hasta el punto de consumo, el quemador.

Debe cuidarse:

- 1- Las garrafas deben estar en buen estado y ubicadas en el tambucho de popa.
- 2- Las válvulas deben estar sobre la garrafa, antes de entrar la línea al cockpit.
- 3- Los caños del gas deben ser de rígidos (de cobre, nunca de aluminio y menos de goma).
- 4- El quemador no debe tener pérdidas.
- 5- La garrafa debe estar montada rígidamente, para ello se realizará una base en madera y un zuncho de acero que la abraze al casco.
- 6- El quemador debe tener una ventilación de tiraje natural.
- 7- Ante cualquier pérdida de gas que detecte, apague el fuego y ventile rápidamente.

B.2- AGUA

Si bien el agua a bordo no suele crear accidentes, del buen estado de la instalación de los tanques, mangueras y bombas dependerá la salud de la tripulación. Cualquier contaminación de la misma puede enfermar a la tripulación con las implicancias propias de esta situación, tanto por que se arruinen las merecidas vacaciones y más aún por la seguridad misma de la navegación.

La instalación del agua de abordó puede ser de agua potable o de agua de río, en caso de tener ambas a la vez deberán ser totalmente independientes las partes una de otra.

La instalación de agua de río es más simple: tiene una válvula de acceso al casco, el caño hasta el pico, el pico, la bacha y luego la salida al exterior que es otro caño y otra válvula sobre el casco.

La instalación de agua potable sólo puede compartir con la anterior la línea de salida. En esta línea se usa un tanque interno para reservorio del agua, el cual de ser limpiado periódicamente y cargar en el solamente agua potable debidamente certificada (ie. de su casa o agua mineral). Nunca lo llene con agua de calidad incierta, pues podría estar contaminada.

El tanque de agua debe estar lo más bajo posible (por su peso) y, de ser necesario, contará con una bomba para extraer el agua (esta puede ser manual o eléctrica).

Las válvulas contra el casco cumplen la función de evitar cualquier inundación en caso de que se pinche un caño. Estas deben quedar cerradas cuando no se encuentre nadie a bordo por periodos prolongados.

Las válvulas pueden ser tipo mariposa (rápidas de accionar pero no aptas para media presión) o válvulas de media presión (también de accionamiento rápido de media vuelta pero soportan más presión que las

anteriores pues su parte sellante es una cabeza esférica en vez de un disco) y por supuesto las conocidas de rosca.

RECUERDE : TODA CAÑERÍA QUE DE AL EXTERIOR DEBE TENER VÁLVULA EN EL CASCO. PERIÓDICAMENTE LIMPIE EL TANQUE DE AGUA Y HAGA FUNCIONAR TODO EL SISTEMA CON AGUA CON MUCHA LAVANDINA. LUEGO ENGUAJE.

B.3- ENERGÍA ELÉCTRICA

Todo barco que no sea un daysailer (velero sólo apto para una navegación diurna y breve, por lo que no tiene batería) tiene una instalación eléctrica cuya magnitud depende directamente de la eslora. Si bien no son todas las instalaciones iguales, si hay grandes similitudes entre ellas.

Un circuito eléctrico consta de cuatro partes claramente identificables:

1- Fuentes de energía eléctrica: Son básicamente alternadores, paneles solares y transformadores. Su función es aportar EE adecuada a la línea.

2- Acumuladores: Son baterías de plomo-acido de diversas capacidades (30 a 120A) que en cantidad de uno o dos (usualmente) almacenan la energía eléctrica suministrada por las fuentes.

3- Consumos: Los consumos son muy variados, desde lamparas, hasta burros de arranque pasando por heladeras y equipos de música y T.V. además de equipos de navegación y radiocomunicación.

4- Líneas: Son los cables eléctricos que unen todas las partes del circuito entre sí. Los cables deben estar convenientemente dimensionados para los consumos más importantes (heladeras y motores de arranque).

Lineamientos generales de una instalación:

Toda instalación deberá contar con una o más formas de proveerse de energía. Estos elementos se conectarán a las baterías a través de una caja reguladora electrónica (para limitar la corriente y tensión de alimentación). Las baterías deben estar firmemente fijadas al casco debido a la peligrosidad de su peso.

Cuando el banco de baterías esté constituido por más de una de ellas, es usual agregar una llave para seleccionar cual de las baterías (o ambas) se conectará al circuito.

De la salida de la batería se llevan los cables a un tablero principal (y usualmente único), de donde se conectan los distintos consumos. Es importante que cada salida del tablero tenga una llave independiente y un fusible (éste último bien dimensionado y no en exceso) que pueda proteger el circuito de un cortocircuito accidental.

Para determinar el valor de corriente que admite el fusible, se aceptará que la corriente en el fusible ($I_{fus.}$) debe ser menor a 3 veces la corriente nominal (I_{nom}).

4- PROTECCIÓN CONTRA RAYOS

Los rayos son el fenómeno meteorológico más peligroso al que estamos expuestos los navegantes. Los rayos son fácilmente atraídos por el mástil y la arboladura (debido a su natural forma de pararrayos), pero estos elementos están aislados del agua, porque el camino eléctrico muere en el casco.

Para evitar que una descarga calcine el barco, se debe conectar la jarcia al agua. Esto se puede lograr con una cadena (ie. del fondeo) o mejor aún si durante la construcción del barco se une la jarcia al quillote y a éste se le adosa un saliente metálica sin pintar.

B.5- SALVAVIDAS

Los elementos salvavidas son flotadores de diversas clases:

- los chalecos reglamentarios, de los que debe disponerse uno por tripulante
- los circulares, debe tener uno cada embarcación
- hasta balsas salvavidas, para navegación oceánica, de capacidad adecuada

Todos ellos deben ser guardados cuidadosamente en lugar seco, inspeccionados periódicamente para verificar su estado, y hallarse en un lugar accesible para caso de necesidad.

En el caso particular de la balsa, ésta deberá hallarse en cubierta y adecuadamente afirmada mediante cabos que eviten su caída al agua.

El uso y mantenimiento de la balsa no es objeto del curso de timonel.

B.6 - ESTRUCTURAS

Cuando un buen diseño ha sido bien construido y mantenido, es fácil que no tenga problemas estructurales.

Además es poco lo que el usuario normal puede hacer por las estructuras del barco, a menos que cuando surja una debilidad estructural acuda a un especialista.

Pero como el propietario es la persona que más tiempo pasa con el barco, veremos algunos consejos:

* Casco de madera en tracas

- Cuando son barnizados, estas están a la vista y no pueden ocultar nada.

En caso contrario deberán punzarlas para evaluar si están podridas.

- El calafateo suele dar problemas de filtraciones, y periódicamente deberá ser repasado

* Casco de madera laminada

Estos cascos son en realidad de muchas maderitas pegadas entre sí. Por ello debe controlarse especialmente el pegado de éstas para detectar cualquier problema de despegue.

* Cascos plásticos

Verificar que no esté ampollado

Verificar unión con quillote

Verificar especialmente el estado del plástico alrededor de las landas.

* Cascos de acero

Verificar el buen estado de la pintura

Usar protección de ánodos de sacrificio

Extremar la atención sobre las costuras soldadas.

* Cascos de cemento (Hay algunos, aunque pocos)

Estar muy atento a cualquier inicio de grietas

Cuestionario de autoevaluación

- 1- Cómo extingue un foco de incendio conforme al tipo de material que arde.
.....
.....
- 2- Cuáles son las pautas más importantes para usar un matafuegos.
.....
.....
- 3- Clasifique los materiales inflamables y combustibles que se encuentran normalmente en un velero según el tipo de fuego que causan
.....
.....
- 4- Dé pautas para una instalación de gas
.....
.....
- 5- Idem para agua
.....
.....
- 6- Idem para combustibles líquidos
.....
.....
- 7- Idem para energía eléctrica
.....
.....
- 8- Indique protecciones contra rayos
.....
.....
- 9- Precauciones a tener en cuenta con los salvavidas
.....
.....
- 10- Cuál es la reserva de flotación (empuje) de un salvavidas cuya inscripción dice apto para personas de 90 Kg
.....
.....